Universidad de los Andes
INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

EQUIPOS, COEVALUACIÓN Y CONTRATO

Cómo vamos a trabajar juntos durante las próximas dieciséis semanas.

CURSO
Proyecto de Operaciones Unitarias

PROYECTO DEL SEMESTRE
Planta de aceite esencial de cítricos

FECHA
Semana 1 · 2027-10

SESIÓN 02

Hoy la clase se parte en dos

Media hora de contexto y el resto es trabajo suyo, en equipo, aquí mismo.

30′

Por qué el equipo decide el resultado

Qué distingue a un equipo que funciona de uno que solo se reparte tareas.

10′

Cómo se califica el aporte individual

La coevaluación, con un ejemplo que vamos a mover en vivo.

40′

Su equipo redacta el contrato

Se reúnen, acuerdan normas y roles, y lo dejan firmado antes de salir.

> Al final de la clase cada equipo sale con un contrato impreso y firmado. No es tarea.

PARTE 1

El equipo no es logística. Es el método.

Una planta no la diseña una persona. Ni en la industria ni en este curso.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Casi todo lo que evalúa este curso lo produce un equipo

60 %

de la nota se construye en equipo

4

bitácoras de cálculo por grupo

5

coevaluaciones a lo largo del semestre

16

semanas con el mismo equipo

> Su nota individual no sale de lo que usted hizo solo. Sale de lo que su equipo produjo y de cómo el equipo evaluó su aporte.

EVIDENCIA, NO INTUICIÓN

Google estudió 180 equipos para saber qué los hacía funcionar

La respuesta fue incómoda: la composición del equipo, quiénes son sus miembros, importa mucho menos que cómo interactúan.

FACTOR 1

Seguridad psicológica

Se puede decir «no entendí» o «me equivoqué» sin pagar un costo. Es el factor que más pesa, por encima de los otros cuatro.

FACTORES 2 Y 3

Confiabilidad y estructura

Lo que alguien se compromete a hacer, aparece. Y cada quien sabe qué se espera de él y para cuándo.

FACTORES 4 Y 5

Sentido e impacto

El trabajo importa para quien lo hace, y el equipo cree que sirve para algo más que la nota.

EL FACTOR QUE MÁS PESA

Seguridad psicológica no es que todos estén de acuerdo

LO QUE NO ES

«Aquí nadie critica a nadie para no incomodar.»

Un equipo que evita el desacuerdo no detecta errores. En un diseño, el error que nadie señaló aparece en la sustentación.

LO QUE SÍ ES

«Puedo decir que ese balance no me cuadra sin quedar mal.»

Se discute el cálculo, no la persona. El costo de admitir un error es más bajo que el costo de esconderlo.

> Pregunta útil para su equipo: ¿la última vez que alguien dijo «no entendí», qué pasó?

LO QUE SE VE TODOS LOS SEMESTRES

Cuatro formas de que un equipo se rompa

01

Repartir y desaparecer

Cada quien hace su parte y nadie lee la del otro. La bitácora se contradice sola.

02

El que carga con todo

Uno rehace el trabajo de los demás en silencio. Estalla en la coevaluación, cuando ya no hay arreglo.

03

Decidir sin registro

Se acordó algo en un chat, nadie lo escribió, y tres semanas después nadie recuerda por qué.

04

Avisar tarde

El problema se conoce el lunes y se cuenta el domingo de la entrega.

> Las cuatro se previenen con lo mismo: normas escritas, con un indicador que cualquiera pueda verificar.

PARTE 2

Sus equipos

Ya están asignados y son los mismos hasta diciembre.

CRITERIO

Los equipos los formé yo

CÓMO

Asignados

No se armaron por afinidad ni por preferencia. Nadie escogió con quién le tocaba.

CONDICIÓN

Todos son mixtos

Cada equipo mezcla hombres y mujeres. En ingeniería se trabaja así, y aquí también.

HASTA DICIEMBRE

No se reasignan

El equipo de hoy es con el que sustenta el proyecto final. No hay cambios de grupo durante el semestre.

> En la industria uno no escoge con quién le toca. Escoge cómo trabaja con quien le tocó.

2027-10

Los cinco equipos

GRUPO 01

GRUPO 02

GRUPO 03

GRUPO 04

GRUPO 05

PARTE 3

La nota es del equipo. Su parte, no.

Cómo la coevaluación convierte una nota grupal en cinco notas individuales.

EL MECANISMO

Cuatro reglas, en orden

01

Cada entrega se coevalúa

Dentro de los dos días siguientes a cada entrega del proyecto. Cinco veces en el semestre.

02

Con los criterios de su equipo

No los pone el profesor. Los define su equipo hoy, en la sección 6 del contrato.

03

La más alta vale 100 %

La coevaluación más alta del equipo se toma como el tope. Las demás se ajustan en proporción.

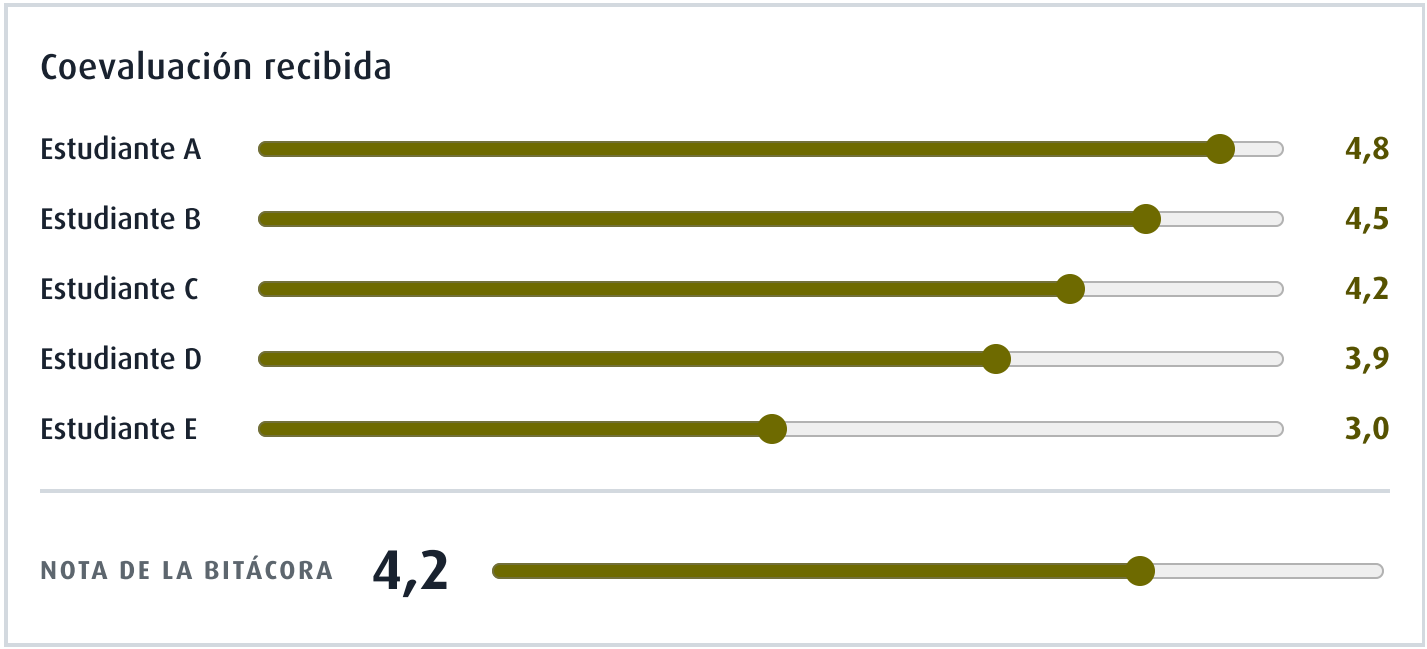
04

Afecta solo esa entrega

Cada coevaluación mueve únicamente la nota de la entrega que le corresponde.

MUÉVALO Y VEA QUÉ PASA

La misma bitácora, cinco notas distintas





La barra en **azul oscuro** es la coevaluación más alta del equipo: esa define el 100 %. Con estos números, entre el primero y el último hay **1,6 puntos** de diferencia sobre la misma bitácora.

ANTES DE QUE PREGUNTEN

Dos reglas que no se negocian

REGLA 1

La coevaluación es autónoma

Lo que su equipo decide no se modifica después, por ninguna circunstancia. Por eso conviene acordar hoy los criterios y aplicarlos con seriedad desde la primera entrega.

REGLA 2

No hacerla cuesta

Por cada coevaluación que no realice se descuenta 1,0 punto de esa evaluación. No entregarla no es neutral: es la peor de las opciones.

> La coevaluación no sirve para castigar a nadie. Sirve para que quien sostuvo el trabajo no termine con la misma nota que quien no apareció.

PARTE 4

El contrato de equipo

Lo que hoy parece burocracia es lo que en octubre resuelve una discusión en dos minutos.

PARA QUÉ SIRVE

Un acuerdo escrito sobre cómo van a trabajar

No es una formalidad del curso. Es el documento al que van a apelar cuando algo salga mal, y algo va a salir mal.

SIN CONTRATO

«Yo pensé que lo hacías tú»

La discusión se vuelve sobre quién dijo qué. No hay forma de resolverla con evidencia.

CON CONTRATO

«Quedó en la norma 4»

Se revisa lo acordado, se aplica la consecuencia pactada y el equipo sigue trabajando.

ADEMÁS

Define su coevaluación

Los criterios con los que se van a calificar entre ustedes salen de la sección 6 de este contrato.

ESTRUCTURA

Ocho secciones

1

Propósito, misión y valores

Para qué existe el equipo y a qué reglas apela al decidir.

2

Roles

Responsable y suplente de cada frente, con sus indicadores.

3

Normas

De diez a doce, cada una con evidencia observable.

4

Reuniones y canales

Cuándo se reúnen, por dónde hablan y en cuánto responden.

5

Conflictos

La ruta que se agota antes de escalar al profesor.

6

Criterios de coevaluación

Con qué se van a calificar entre ustedes. Suman 100.

7

Sanciones y reparación

Qué pasa y cómo se repara, según la gravedad.

8

Firmas

Los cinco firman. Ahí deja de ser un borrador.

LA SECCIÓN QUE MÁS PESA

Una norma sin indicador no sirve para nada

NO SIRVE

«Todos vamos a comprometernos con el proyecto.»

Nadie puede verificarla. El día que alguien no cumpla, no hay con qué sostener el reclamo ni con qué calificar la coevaluación.

SIRVE

«Cada tarea se sube al repositorio 48 horas antes de la entrega, para revisión de un par.»

Se verifica con una fecha. Se puede evaluar, se puede reclamar y se puede convertir en criterio de coevaluación.

> Prueba rápida: si no puede decir quién la verifica y con qué evidencia, todavía no es una norma.

HERRAMIENTA

El contrato se llena en pantalla y se imprime firmado

Está en Material del curso, en la sección «Del curso».
Ábralo en un portátil por equipo.

PASO 1

Llenen las ocho secciones

Lo que escriben se guarda solo en ese computador. Trabajen todos sobre la misma máquina.

PASO 2

Revisen la suma de pesos

Los criterios de coevaluación deben sumar exactamente 100. La herramienta lo marca en rojo si no.

PASO 3

Imprimir contrato

El botón arma el documento formateado. Desde ahí lo imprimen o lo guardan como PDF para firmarlo.

> Si cierran el navegador sin imprimir, lo escrito sigue en ese computador, pero no en otro. Impriman antes de irse.

AHORA

Los siguientes 40 minutos

10 MIN

Preséntense

Nombre, qué se les da bien y qué prefieren no hacer. Sirve para repartir roles con criterio.

10 MIN

Propósito y valores

Secciones 1 y 2. Acuerden para qué existe el equipo y quién responde por cada frente.

15 MIN

Normas y criterios

Secciones 3 y 6. Es lo que más discusión toma y lo que más les va a servir.

5 MIN

Firmen e impriman

Secciones 7 y 8. Salen con el contrato en la mano.

> Paso por los equipos. Si algo no les cuadra, es el momento de preguntarlo.

PARA EL MARTES

Lea la Lectura 01 y traiga el contrato firmado.

De la lectura sale el primer quiz. Del contrato salen los próximos cuatro meses.